

DESAFIO TÉCNICO SC CLOUDS

Esta etapa do nosso processo seletivo tem como objetivo conhecer e analisar seus métodos e processos utilizados para resolver as questões.

Você deve enviar a resolução do desafio em resposta ao e-mail que encaminhamos com este material. Os códigos também devem ser postados no github, para que possamos analisar. As respostas conceituais devem ser enviadas diretamente no corpo do e-mail.

ATENÇÃO

Respostas criadas por meio de IA's como o ChatGPT **serão automaticamente desclassificadas.**

As suas resoluções ao desafio só serão disponibilizadas aos membros da SC Clouds envolvidos na avaliação do processo seletivo, e não será utilizado para nenhum outro fim que não for relacionado.

1 PRIMEIRA ETAPA - CONCEITUAL

Gostaríamos de ver tuas respostas quanto às seguintes questões:

1. Diferenciar as camadas 2 e 3 do modelo OSI, e indicar os protocolos utilizados para endereçamento nestas camadas.
2. Qual a diferença entre adotar uma solução proprietária como o sistema operacional Windows quando comparado a adoção de uma solução Open Source como o sistema operacional Ubuntu? Quais seriam os pontos negativos e positivos de cada abordagem?
3. O que seria um projeto Open Source? Como empresas podem adotar tais tecnologias e o que isso acarreta?

2 SEGUNDA ETAPA - CÓDIGOS

Gostaríamos de ver alguns códigos gerados por ti. Sendo assim, pedimos que você crie códigos para os seguintes desafios:

1. Fibonacci

Criar uma função em sua linguagem preferida. A função deve receber um número $N \geq 0$ (deve validar o input para a função), e retornar o valor correspondente deste número na sequência Fibonacci. EX. $\text{fib}(0) = 0$; $\text{fib}(1) = 1$; $\text{fib}(2) = 1$; $\text{fib}(3) = 2$; $\text{fib}(5) = 5$; $\text{fib}(6) = 8$.

- Criar uma função recursiva que resolva Fibonacci
- Criar uma função iterativa que resolva Fibonacci

2. Números primos

Criar uma função em sua linguagem preferida. A função deve receber um número $N > 1$ (validar o input), e retornar todos os números primos até o número N. EX. $p(2) = [2]$; $p(3) = [2, 3]$; $p(10) = [2, 3, 5, 7]$;

- Criar uma função recursiva que resolva p
- Criar uma função iterativa que resolva p